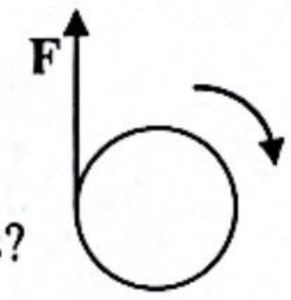
Física I Flot. MII /08/14 N° Parcial	Grupo:	Ayudante:	Legajo N°	Apellido y nombre: Carrera:

1				2				3		4			5			
a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	a	b	c	a	b	c	d

Problema 1:

Una cuerda está arrollada en un cilindro macizo de masa M=6 kg y radio R=5 cm. Se tira de la cuerda con una fuerza vertical tal que el centro de masa del cilindro permanece estacionario (siempre está en el mismo lugar).

a) Hacer un diagrama de las fuerzas sobre el cilindro.
b) Plantear las ecuaciones dinámicas de rotación y traslación que corresponden a esta situación.
c) ¿Cuál será la aceleración angular del cilindro?
d) Si el cilindro parte del reposo, ¿cuál será la energía cinética del cilindro luego de 3 segundos?



Problema 2.

Una patinadora sobre hielo gira sobre un eje vertical con una velocidad angular de 5,3 rad/seg cuando tiene los brazos extendidos (formando un ángulo de 90 ^{0} con el tronco) y rápidamente los pega a sus costados. Su momento de inercia inicial respecto al eje de rotación es de 12,72 Kgm^2, y su momento de inercia final respecto al mismo eje es de 0,61 Kgm^2. a) Calcular el momento angular inicial, b) ¿Cuál será el momento angular cuando la patinadora junta los brazos al cuerpo? ¿Por qué?, c) ¿Cuál es la velocidad angular final de la patinadora?, d) Se conserva la energía en este proceso? Justificar.

Problema 3

En un calorímetro de cobre de masa 2780 gr, que contiene 1000 gr de agua a 20 °C, se introducen 500 gr de hielo a -16 °C.

a) ¿Se funde el hielo? ¿Qué cantidad?
b) ¿Cuál será la temperatura final de la mezcla cuando el sistema se encuentre en equilibrio térmico?

Datos: C_{Agua}= 1 Cal/gr°C; L_f = 89 cal/gr; C_{Hielo}= 0.55 Cal/gr°C; C_{Cu}= 0.093 Cal/gr°C

Problema 4:

En un edificio circula agua caliente por un sistema de calefacción. El agua se bombea a una velocidad de 0.5 m/s a través de un tubo de 4 cm de diámetro que está en el sótano, donde la presión es de 3 atmósferas.

a)¿Cuál es la velocidad del agua en un tubo de 2 cm de diámetro, que se encuentra en el primer piso, a 5 m de altura?

b)¿Cuál es la presión en ese tubo ?

c) ¿Con esa bomba, hasta que piso puede llegar el agua? (suponer que cada piso tiene una altura de 3m).

Problema 5:

Una máquina realiza el ciclo de Stirling de la figura, utilizando dos moles de un gas monoatómico. (Cp=5/2R , Cv= 3/2 R , R=0.082 l.atm/Kmol).

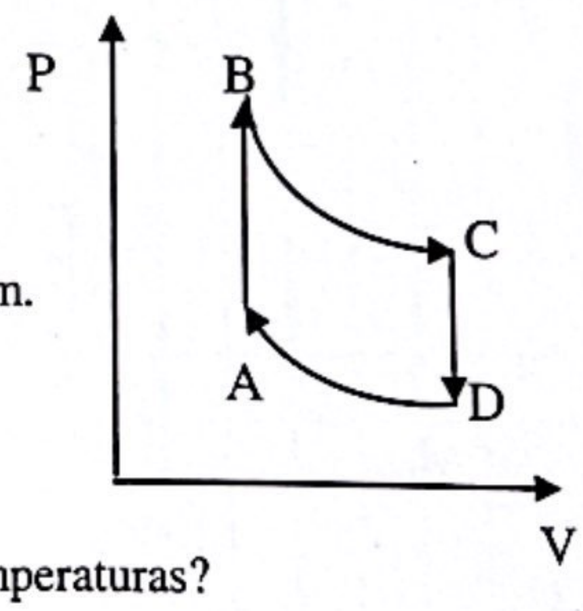
Este ciclo consta de dos isotermas y dos isocoras.

a) Determinar los valores de P,V, y T para los puntos A,B,C y D .
(Expresar los resultados en forma de tabla). Datos: $T_B = 3T_A$. V_A = 10 litros. P_A = 2 atm.

b) Determinar la variación de energía interna, y la energía intercambiada con el exterior en forma de calor y de trabajo para todos los procesos.
(Expresar los resultados en forma de tabla).

c) Calcular el rendimiento del ciclo.

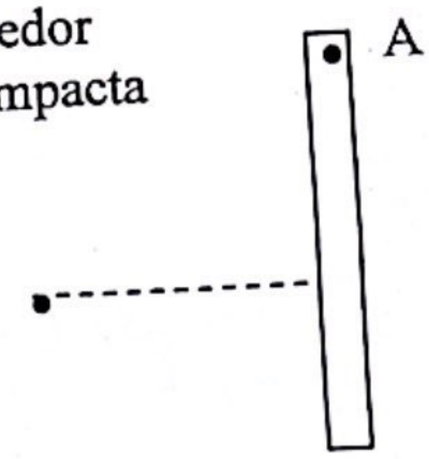
d) ¿Cuál es el máximo rendimiento posible de un motor trabajando entre las mismas temperaturas?



Física I Turno C Flot. MII N° Parcial	Grupo:	Ayudante	Legajo N°	Apellido y nombre Carrera:

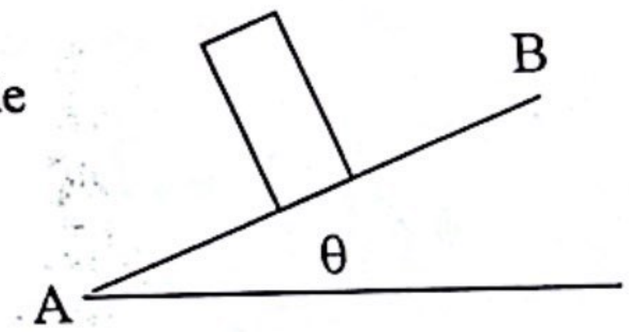
impulsado por CamScanner

Problema 1: Una varilla de 50 cm de largo y masa 300 gr puede rotar libremente alrededor de un pivote A. Una bala de 5 gr de masa que se mueve a una velocidad de 1018 m/s impacta la varilla incrustándose en ella a una distancia de 30 cm del pivote.



a) Determinar el momento cinético del sistema bala varilla antes del impacto
b)¿Cuánto vale el momento cinético del sistema después del impacto?
c) ¿Cuál es la velocidad angular de la varilla después del impacto?
d) ¿Se conserva la energía del sistema ? Dato: I_0: $(ML^2)/12$

Problema 2:
El bloque de la figura es homogéneo, tiene 60 cm de altura y 30 cm de ancho y esta apoyado sobre el plano inclinado. El plano se va levantando lentamente desde el extremo B aumentando el ángulo que forma con el piso.



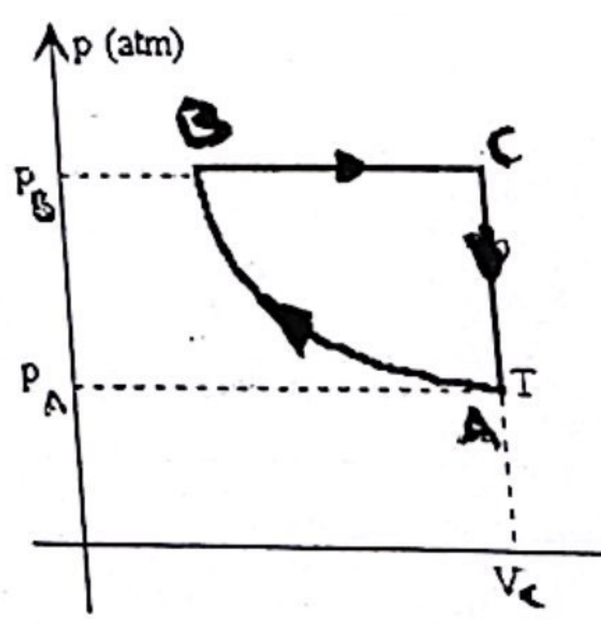
a) Determinar si el bloque desliza o vuelca si el coeficiente de roce estático entre el bloque y el plano es: i) $\mu_e = 0,4$ ii) $\mu_e = 0,5$; iii) $\mu_e = 0,6$
b) ¿cuánto vale el ángulo θ en cada caso?
c) *Cuando se pisa el acelerador la parte delantera de un auto se "levanta".*
Cuando se pisa el freno "se baja" ¿porqué

Problema 3: En un termo hay una mezcla de 200 gr de agua y 20 gr de hielo. Se introduce 800 gr de agua a una temperatura de 70 °C;. La densidad del agua es 1 g/cm^3, su calor especifico 1 cal/g°C y el calor latente de fusión del hielo es 80 cal/g (1 cal = 4186 J)
a) ¿Cuál será el estado final del sistema y cual su temperatura?
b) Hacer un diagrama de Temperatura en función del tiempo para el hielo y otro para el agua

Problema 4: Por una cañería horizontal fluye agua a una presión de 3.5 10^5 Pa, a una velocidad de 5 m/s. Si la cañería se contrae de modo que el área de la sección es 1/3 de la original
a) ¿Cuánto vale ahí la presión del agua?
b) ¿Qué principios utilizaste para resolver el problema?.¿Bajo que condiciones son válidos?
Dibujar la línea de corriente utilizada para resolver el problema.
c)¿Se puede chupar de una bombilla o una pajita con la boca abierta? ¿porque?

Problema 5:

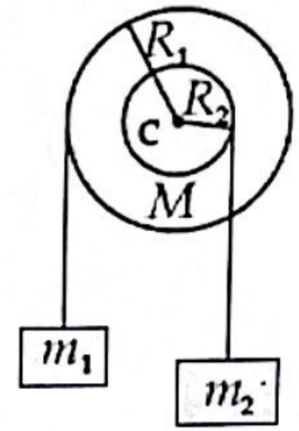
Una máquina realiza el ciclo de la figura utilizando dos moles de un gas (cp=5/2R Cv= 3/2 R R=0.082 l.atm/Kmol)



a) Calcular el valor de las variables termodinámicas desconocidas en los vértices A, B y C. Datos p_1=2 atm, p_2=4 atm, T_A=300 K, BA es una transformación adiabática. V_B= 15 lt. (Expresar los resultados en forma de tabla).
b) Determinar la variación de energía interna, y la energía intercambiada con el exterior en forma de calor y de trabajo para todos los procesos. (Expresar los resultados en forma de tabla).
c) Calcular el rendimiento del ciclo y compararlo con el máximo rendimiento posible de un motor trabajando entre las mismas temperaturas.

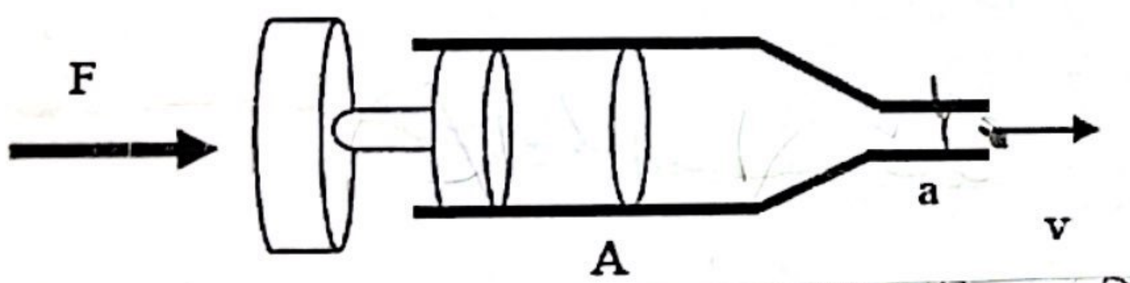
impulsado por CamScanner

Lea atentamente el enunciado completo de cada situación antes de comenzar a resolverla. Justifique las respuestas y ecuaciones que utilice. Indique cuál es el sistema físico en estudio y haga los diagramas necesarios para entender cuál es el modelo que utiliza. Datos, R=0,082 l.atm/mol K= 8,36 J/mol.K = 1.99 cal/mol.K, calor específico del vapor de agua: 0,48 cal/g c, L_f del hielo= 80 cal/g, L_v del agua = 539 cal/g.



Situación 1. Un disco homogéneo de masa M y radio R_1 tiene una pequeña saliente de radio R_2 como se indica en la figura, aproxime su momento de inercia a ½ M R_1^2, El disco rota alrededor de un eje que pasa por su centro, debido a la acción de los bloque de masas m_1 y m_2. **a)** Para cada cuerpo haga el diagrama de cuerpo libre y plantee las ecuaciones de movimiento, **b)** determine la aceleración angular del disco y la de cada cuerpo, **c)** ¿cúando rotará en sentido horario, antihorario y con velocidad angular contante?

Situación 2: Un émbolo se usa para introducir agua en una cañería. El área de la sección transversal de la cañería es A = 2,5 x 10^{-5} m^2 y el área de la sección transversal de la salida es a = 1 x 10^{-8} m^2. En ausencia de fuerzas en el émbolo, la presión en todos los puntos es 1 atm. Una fuerza F de 2 N actúa sobre el émbolo, haciendo que el agua salga horizontalmente como indica la figura. **a)** Calcular la velocidad del agua en la salida. **b)** Cuando la presión manométrica externa es de 120 mm de Hg en el área a, hallar la fuerza que debe aplicarse al émbolo para que el agua salga con la misma velocidad que en el punto anterior. (1 atm = 760 mm Hg = 1,013x10^5 N/m^2)



impulsado por CamScanner